Manual de estudio
Tema 1

Aportación de las enseñanzas de la Biología y la Geología en Educación Secundaria y Bachillerato: importancia, contenidos conceptuales y principios didácticos

1. Identificación

Asignatura	Complementos para la formación disciplinar de la especialidad Biología y Geología (Máster de Formación del Profesorado)
Tema	Tema 1. Aportación de las enseñanzas de la biología y la geología en Educación Secundaria y Bachillerato: importancia, contenidos conceptuales y principios didácticos
Materiales utilizados	• **T01_PDF_Unidad.pdf** — fuente principal (estructura y contenidos). Las referencias bibliográficas finales no se desarrollan como contenido. • **T01_Presentacion_clase_ppt.pdf** [PPT] — 12 diapositivas. Solo la portada tiene texto seleccionable; las diapositivas 2–12 son imágenes y se han leído visualmente. • **T01_TRANSCRIPCION_1.docx** — dos píldoras formativas: **[T1]** conflicto cognitivo y cambio conceptual; **[T2]** pensamiento retrospectivo en ciencias y desafíos de la enseñanza de la biología y la geología.
Ausentes o descartados	No se han aportado aclaraciones o correcciones posteriores del docente. La transcripción cita diapositivas (índice de Hedges, datos PISA, agentes de IA, matriz de progresión…) que **no figuran** en el PDF de la presentación aportado: su contenido procede únicamente de lo dicho en la transcripción. No se ha usado ninguna fuente externa.

Leyenda de recuadros

Azul — matices, aclaraciones y ejemplos de la presentación o la transcripción ([PPT], [T1], [T2])

Naranja — advertencias, errores frecuentes, correcciones y puntos poco claros

Verde — ideas centrales y listas de imprescindibles

Morado — orientación al examen, con su grado de certeza

2. De qué trata el tema

El tema defiende que la **Biología y la Geología** son la base de la **alfabetización científica** y de la formación de una ciudadanía crítica, capaz de decidir con evidencias y de afrontar la crisis medioambiental. Describe cómo se organizan sus contenidos en ESO y Bachillerato (apartado 1) y analiza la **naturaleza del conocimiento** propio de cada disciplina: probabilístico y basado en modelos en Biología; histórico e interpretativo en Geología (apartado 2). De esa epistemología se derivan los **principios didácticos**: cambio conceptual e indagación en Biología, trabajo de campo y emulación del quehacer investigativo en Geología (apartado 3). Cierran el tema la necesidad de la **interdisciplinariedad** (apartado 4) y el papel de ambas materias ante los **problemas medioambientales** (apartado 5). La transcripción profundiza en dos ejes: el conflicto cognitivo y el pensamiento retrospectivo.

3. Mapa general

Introducción y objetivos — *por qué enseñar B y G; el docente como pieza clave*
1. Alfabetización científica y ciudadanía — *estructura de contenidos, progresión, compromiso cívico, equidad*
2. Bases epistemológicas
> **2 (Biología)** — *conocimiento flexible, probabilístico; tres áreas de la alfabetización*
> **2.1 (Geología)** — *ciencia histórica e interpretativa; retrodicción; registro geológico*

3. Principios didácticos
> **3 (Biología)** — *cambio conceptual, indagación, laboratorio ⟵ aquí encaja el conflicto cognitivo [T1]*
> **3.1 (Geología)** — *constructivismo, campo, paleontología ⟵ aquí encaja el pensamiento retrospectivo [T2]*

4. Interdisciplinariedad — *ciencia + tecnología + sociedad; desinformación*
5. Problemas medioambientales — *Agenda 21 / 2030; educación para la sostenibilidad*
6. Conclusión

Relación entre bloques: los apartados 1 y 2 fundamentan *qué* se enseña y *cómo es* ese conocimiento; el 3 deriva *cómo* enseñarlo; el 4 y el 5 explican *para qué* (ciudadanía e interdisciplinariedad, sostenibilidad).

ORIENTACIÓN AL EXAMEN · CERTEZA
Ningún contenido ha sido confirmado por el docente como evaluable. En la transcripción no se menciona el examen de esta asignatura. Los grados de certeza que aparecen en el manual indican solo el énfasis en las fuentes (véase el apartado 5).

4. Desarrollo por apartados

4.0 Introducción y objetivos

IDEA CENTRAL
Una educación científica sólida cimenta la **alfabetización científica**: permite tomar decisiones fundamentadas y participar en los debates sociales que generan los avances tecnológicos. Enseñar biología y geología es un reto ineludible porque ambas ofrecen respuestas a problemáticas contemporáneas complejas.

- **Biología**: más que acumular datos, forja una mente analítica (observación, diseño de experimentos, resolución de dilemas, razonamiento lógico).
- **Geología**: abarca desde la exploración de recursos subterráneos hasta la descodificación de los desastres naturales.
- La reflexión conjunta docentes-alumnos sobre la relación con el entorno impulsa conductas y políticas protectoras del medioambiente.
- **El docente es la pieza clave**: debe interiorizar primero el valor de sus asignaturas; solo así podrá transmitir su relevancia y motivar al alumnado.

Objetivos del tema: (1) entender la importancia de B y G en la alfabetización científica, el compromiso cívico y la formación integral; (2) conocer la estructura y proyección de los contenidos conceptuales; (3) comprender cómo se construye el conocimiento científico y evitar visiones dogmáticas de la ciencia.

4.1 La enseñanza de B y G como base de la alfabetización científica y la ciudadanía (apartado 1)

Estructura disciplinar. La materia da continuidad al área de *Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural* de Primaria. Según la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre** (que modifica la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), se articula en torno a tres ejes conceptuales básicos: **«Proyecto científico», «Geología» y «La célula»**. Los bloques por etapa están en la **Tabla 7.1**.

Progresión. Se basa en la gestión de **niveles de abstracción equilibrados**: el acceso a conceptos básicos en etapas tempranas facilita la transición hacia comprensiones profundas cuando el alumnado madura, consolidando los marcos explicativos fundamentales de ambas ciencias. En 2.º de Bachillerato se produce un **salto en la escala de análisis**.

> **MATIZ [PPT · DIAPOSITIVA 4]**
> La presentación lo representa como una escalera: ESO = marcos explicativos básicos (cuerpo humano, ecosistemas, genética básica) con «transición guiada»; salto de escala analítica; Bachillerato = especialización (Biología: enfoque microscópico y molecular; Geología: tectónica de placas y tiempo profundo).

Compromiso ciudadano y sostenibilidad.

- **Biología**: bases teóricas para comprender los procesos vitales, la salud humana y las interdependencias de la biodiversidad; relaciona el bienestar individual con la sostenibilidad y el consumo responsable.
- **Geociencias**: marco para abordar el calentamiento global, la gestión de recursos naturales (minerales, energéticos, petróleo y gas) y los riesgos geológicos.
- Su integración promueve el **pensamiento sistémico holístico** y la conciencia del equilibrio entre actividad humana y medioambiente, y permite afrontar problemas de complejidad creciente desde una perspectiva multidisciplinaria.

Alfabetización científica multidimensional. Se fundamenta en comprender los procesos naturales, los métodos de producción del conocimiento científico y sus **límites intrínsecos**; se desarrolla con habilidades metodológicas (observación, experimentación, razonamiento lógico) y con el análisis de los cambios causados por la actividad humana. Habilita la toma de decisiones informadas con rigor científico.

Equidad. Es muy importante garantizar el **acceso universal** a estos principios científicos, independientemente del contexto del alumnado: mejora la percepción social de la ciencia, fortalece la competencia ciudadana en una economía basada en el conocimiento y dota a los estudiantes —futuros agentes sociales— de herramientas para contribuir positivamente a la sociedad.

> **MATIZ [PPT · DIAPOSITIVA 3]**
> «Más allá del dato»: de las Ciencias Naturales surge el objetivo superior (alfabetización científica multidimensional) con tres resultados: toma de decisiones fundamentadas en evidencia; participación activa en debates sociocientíficos; equidad (transferencia de herramientas intelectuales a todos los estratos).

> **PUNTO POCO CLARO**
> El PDF cita explícitamente 1.º y 3.º de ESO (obligatorios) y 4.º (optativo), pero **no menciona 2.º de ESO**. No se completa con conocimiento externo.

4.2 Bases epistemológicas del conocimiento biológico (apartado 2)

> **IDEA CENTRAL**
> La **epistemología** investiga los orígenes, la extensión y las fronteras del saber. Para entender qué es la Biología hay que asimilar antes la **Naturaleza de la Ciencia**: constructo que reúne los fundamentos históricos, culturales y filosóficos de la construcción y ordenación del conocimiento empírico.

Cómo es el conocimiento biológico

- La heterogeneidad de las formas y procesos vitales impone **conceptos y generalizaciones flexibles**: las excepciones conviven con las reglas sin invalidarlas.
- Dominar la variabilidad y complejidad de los sistemas orgánicos exige **modelización e inferencia** para alcanzar la máxima plausibilidad interpretativa.
- La materia es **probabilística, interdisciplinar y arraigada a su contexto**. Las hipótesis se aceptan con **evidencias robustas** y se asume que **no hay certidumbres absolutas**.
- Las consideraciones epistémicas atañen a la naturaleza, alcance y calidad de la evidencia: sus fuentes, su verdad, sus limitaciones y la incertidumbre de las prácticas que la generan.
- Asimilar el saber biológico requiere **múltiples representaciones mentales**: esquemas semánticos y estructurales; conocimientos declarativos y procedimentales; racionalidad lógica y ámbito emocional;

perspectiva fundamental y aplicada; modelos recibidos y vivencia empírica.

Por qué es así: los organismos

Son **sistemas abiertos** con química excepcional, controles regulatorios exclusivos y un diseño genético delineado por la evolución. Se organizan a distintas escalas y con una «clara teleología». Esta base material permite transformarse evolutivamente, reproducirse, crecer y diferenciarse, y sustenta el metabolismo, la homeostasis, la adaptación progresiva y la reacción ante estímulos.

Dominio epistémico y tres áreas de la alfabetización

Observar la dinámica vital como sistema integrado define el **Dominio Epistémico**, donde convergen la naturaleza de la biología, la sustentabilidad, la bioética y los horizontes profesionales afines. Exige habilidades para investigar datos, separando la verdad de las pautas lógicas usadas para justificarla. La alfabetización científica se vertebra en **tres áreas** (Tabla 7.2).

Doble naturaleza y reto pedagógico

- El análisis de los procesos vitales muestra un tejido **fáctico, sistémico y dependiente del hallazgo empírico**. Obliga a superar la transmisión de información y a **construir el saber resolviendo problemas reales** (exigencia constructivista).
- El reto: la **observación** capta organismos y relaciones ecológicas, pero el **marco explicativo** exige descifrar engranajes imperceptibles y cadenas causales multinivel: reactividad molecular → sistemas celulares → fisiología → dinámicas poblacionales → macroecosistema.
- Hay que **transformar los marcos cognitivos previos** del alumnado mediante una decodificación **ontológica** (interpretación de la naturaleza fundamental) y **epistemológica**, desterrando esquemas obsoletos con rigor procedimental anclado en la justificación empírica. El ritmo de los descubrimientos provoca continuas rupturas paradigmáticas.

MATIZ [PPT · DIAPOSITIVA 5]

Resume la naturaleza del conocimiento biológico en tres etiquetas: **Sistemas abiertos** (regulación exclusiva y diseño evolutivo); **Dinámica epistémica** (probabilística e interdisciplinar; las excepciones no invalidan la regla); **Reto cognitivo** (vincular la reactividad molecular imperceptible con las dinámicas macroecosistémicas).

MATIZ [T2] — OBSTÁCULO EPISTEMOLÓGICO EN EVOLUCIÓN

El docente señala un error frecuente en el aula: interpretar la evolución como **dirigida a un fin**. Lo desglosa en: (1) **interpretación finalista**; (2) **inversión causal** (asumir que la evolución ocurre «para» adaptarse a un cambio futuro); (3) **omisión de mecanismos contingentes** (mutaciones aleatorias y selección acumulativa). Insiste en que el propio docente debe dominar estos conceptos para poder deconstruir las nociones finalistas del alumnado.

4.3 Bases epistemológicas del conocimiento geológico (apartado 2.1)

IDEA CENTRAL

La Geología es una **ciencia histórica e interpretativa (hermenéutica)**. No es una ciencia «inferior»: simplemente se juzga mal desde el modelo empírico clásico de la física y la química. Reconstruye el pasado a partir de indicios actuales, igual que la cosmología o la biología evolutiva.

- La hegemonía de la física y la química ha relegado a las geociencias a un estatus subalterno al evaluarlas con el modelo empírico clásico, ignorando su esencia histórica.
- Prima la decodificación de vestigios para determinar **contingencias causales**; la experimentación controlada es **complementaria**.
- La validación de hipótesis, la conceptualización de la evidencia y la delimitación del objeto de estudio requieren dimensiones metodológicas distintas del canon experimental.

Cadena de razonamiento geológico

Datos empíricos del entorno físico ▶ **Conjeturas abductivas** ▶ **Discriminar** entre hipótesis de trabajo (qué evidencia se necesita) ▶ **Pensamiento retrospectivo**: proyectar la dinámica actual a escenarios pasados ▶ **Razonamiento retrodictivo**: deducir la causa remota desde los efectos litológicos

- El **Registro Geológico** (información «petrificada») es el verdadero **objeto de conocimiento** de la materia. Su marco conceptual rige como corpus analítico propio. Los hábitats extintos respondían a los mismos condicionantes ambientales que los actuales.
- **Uniformitarismo**: los procesos naturales actuales han operado igual y con intensidad similar en el pasado. Se admite como principio, pero el método exige además observar, verificar empíricamente e interpretar lógicamente el registro.
- **Límites del registro** (rocas, estratos, fósiles): vacíos de información de extensos periodos, degradación o destrucción de pruebas y magnitud espacial y temporal inabarcable → hay que apoyarse en **pruebas analíticas indirectas**.

Consecuencias para el aprendizaje

El alumnado debe asimilar conceptos de alta abstracción sin validación experimental directa. Requiere: **conceptualizar macroescalas espaciotemporales**; **pensamiento científico retrospectivo**; **razonamiento espacial** mediante representaciones visuales (habilidades espaciales tridimensionales vinculadas a perspectivas temporales); **enfoque sistémico y pensamiento holístico** (ciclos del carbono y del agua; retroalimentación positiva y negativa).

Trabajo de campo y lenguajes propios. El entorno natural es a la vez yacimiento de datos y espacio de validación de conjeturas. Se comunica con formatos específicos: **diagramas de flujo, cortes estructurales y cartografía temática** (topográfica, hidrográfica, geológica, de vegetación).

MATIZ [PPT · DIAPOSITIVAS 6–7]

Esquema «Pasado (causa remota) → Presente (efecto litológico)»: **identidad** = ciencia histórica e interpretativa; **principios uniformitaristas** = el presente como clave para decodificar el pasado; **operaciones cognitivas** = razonamiento abductivo/retrodictivo y conceptualización de macroescalas.

MATIZ [T2] — RETRODICCIÓN Y «DETECTIVES DEL PASADO»

- **Retrodicción**: proyectar fenómenos actuales validados hacia el pasado profundo; valorar un evento pasado a través de la evidencia actual (p. ej., el estado de la sedimentación actual para inferir qué pasó). Permite una extrapolación bien fundamentada.
- Es un **mecanismo heurístico** (usa signos y huellas para construir explicaciones) con **doble utilidad didáctica**: herramienta de inferencia científica y de autorregulación del alumnado. Es además una estrategia metacognitiva: resolver problemas desde la meta final hasta el estado inicial.
- **Lógica de la abducción**: buscar una causa oculta en el pasado observando las pistas que dejó en el presente. **Predicción** mira al futuro; **retrodicción**, al pasado.
- Se crean **narrativas explicativas** lógicas a partir de las huellas observadas. Efecto: **desmitificación científica** (la ciencia no es solo laboratorio y tubos de ensayo; también resuelve misterios descifrando huellas del pasado).
- La **geodidáctica** investiga cómo optimizar la enseñanza de la geología. El «**orgullo geológico**» defiende que la geología tiene su propia forma de pensar y trabajar, tan valiosa como las demás ciencias. Rocas y paisajes son pistas que cuentan la historia de la Tierra.

MATIZ [T2] — EL TIEMPO PROFUNDO Y LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO

El tiempo profundo es difícil de asimilar (millones de años); aprendemos filtrando la información nueva por las ideas que ya tenemos, y necesitamos un **mediador** (el docente). Dos estudios citados por el docente (su matriz de progresión está en la Tabla 7.9) indican que los alumnos **sí** entienden secuencias (qué va primero), simultaneidad y seriación —ejemplo del sándwich: el pan de abajo se pone antes que el jamón y el queso— y que pueden deducir eventos pasados con lógica y pistas simples: ceniza → hubo fuego; fósiles marinos en una montaña → allí hubo un mar; huellas de dinosaurio comparadas con otras huellas → criaturas gigantescas. **Conclusión del docente: es falso que los jóvenes no comprendan el tiempo abstracto**; se puede introducir la ciencia histórica rigurosa mucho antes en el currículo.

ADVERTENCIA

El PDF habla de «pensamiento retrospectivo» (proyectar la dinámica actual al pasado) y de «razonamiento retrodictivo» (deducir la causa a partir de los efectos) como operaciones distintas. En [T2] el docente usa «retrodicción» de forma más amplia. Ver apartado 8.

4.4 Principios didácticos en la enseñanza de la Biología (apartado 3)

IDEA CENTRAL

La enseñanza tradicional (lección magistral y repetición memorística) es **ineficaz**: no afianza el conocimiento profundo ni desmonta las concepciones erróneas, deja al alumno pasivo, bloquea las habilidades cognitivas superiores y produce una asimilación superficial que se olvida rápido. La alternativa es el **modelo constructivista**: **cambio conceptual** (conflicto cognitivo) + **indagación** + laboratorio.

Pedagogía del cambio conceptual

Se apoya en la **teoría del conflicto cognitivo**. Pasos que describe el PDF:

1. El alumnado **exterioriza** sus propios esquemas mentales.
2. El docente genera **disonancia cognitiva**, confrontando las ideas previas con **evidencias empíricas contradictorias** o **inconsistencias lógicas**.
3. Se acompaña paso a paso con un **razonamiento escalonado** para que el alumno reconstruya su aprendizaje.
4. Así alinea sus nuevos marcos conceptuales con los postulados científicos.

MATIZ [T1] — QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL CONFLICTO COGNITIVO

- Es un proceso **generado propositalmente por el docente**. El aprendizaje profundo no es una adición pasiva de datos, sino una **reestructuración deliberada y «dolorosa» de la ecología mental** del estudiante.
- El estudiante **no es una hoja en blanco**: llega con ideas previas, creencias y lógica propia. El docente usa la evidencia para cuestionarlas, pero **solo las ideas erróneas o incompletas**, no todas.
- Normalmente **no se da la información tal cual**: se plantea una pregunta u otra estrategia para que el propio alumno no logre sostener su argumento previo y construya el nuevo conocimiento.
- Tiene **dimensión emocional**: las creencias están enraizadas en la experiencia del alumno y el cambio impacta en su identidad. Y **dimensión socio-cognitiva**: el intercambio con pares y los debates en clase entre posiciones fundamentadas favorecen la construcción del nuevo conocimiento.
- Herramientas de disonancia: el **dato anómalo** (evidencia que desafía lo que el alumno sabe: una pregunta, una actividad de investigación que da datos nuevos) y la **inconsistencia lógica** (contradicciones entre las propias ideas del estudiante).
- Las fases del proceso están en la **Tabla 7.3**; las cuatro condiciones, en la **7.4**; las fases de resistencia, en la **7.5**.

MATIZ [T1] — GESTIONAR LA EMOCIÓN Y LA ANSIEDAD

- Se trabaja con **adolescentes** (cambios cognitivos y físicos, construcción de identidad). Obstáculos: aburrimiento, falta de interés y **bloqueo por ansiedad** (sobrecarga de contenidos en poco tiempo, sobre todo en Bachillerato por los exámenes y el acceso a la universidad).
- Los estudiantes ven al profesor como el principal responsable de despertar su interés o de causar su aburrimiento. Hay que **no machacar con teoría** y **conectar el contenido con un entorno real** para que el alumno vea para qué sirve.
- La ansiedad puede surgir de la tarea, el entorno o el docente. **Si el conflicto se gestiona mal**, activa defensas, bloquea el aprendizaje y refuerza las ideas erróneas.
- **Nivel de complejidad**: ni demasiado alto (el alumno desiste) ni demasiado bajo (no se implica). Debe ser un desafío que pueda resolver con esfuerzo.
- **Entorno seguro**: sin crítica del error ni burlas; en el aula equivocarse es una forma de aprender. El docente también corrige las conductas inadecuadas de los compañeros.
- Motores internos: **metacognición** (supervisar el propio pensamiento y reorganizarlo conscientemente), **autoeficacia** (confianza personal) y **tolerancia al conflicto** (no ponerse a la defensiva) → **aprendizaje autónomo**, con el docente como guía.

MATIZ [T1] — MODELO CLÁSICO, MODELO DE PREVALENCIA Y METODOLOGÍAS

El objetivo **no es eliminar lo que el alumno sabe**, sino ayudarle a gestionarlo y superarlo. El modelo clásico y el de prevalencia (Tabla 7.6) difieren en cómo se trata la idea errónea. Metodologías que operativizan el conflicto: 5E, POE, CBL y CCM (Tabla 7.7). Se desarrollarán en otras asignaturas (metodologías didácticas, innovación educativa).

MATIZ [T1] — EVIDENCIA SOBRE SU EFICACIA

- **Metaanálisis**: trabajo que valora los resultados de varias investigaciones de calidad sobre un tema para ver si, en conjunto, algo funciona. El **índice de Hedges** mide cuánto mejor es una intervención respecto a lo habitual (0 = sin efecto). Según el docente, el conflicto cognitivo y las metodologías activas (indagación, investigación) muestran un **aumento significativo del impacto** frente a la intervención tradicional.
- **Datos PISA** citados: 89,5 % de los estudiantes que aciertan lo hacen por memorización; solo 47,4 % escriben una justificación clara basada en pruebas; solo 10,5 % justifican usando datos de un gráfico. Idea: gran parte del aprendizaje es memorístico, sirve para aprobar y se olvida, y no se transfiere a problemas complejos reales.

ADVERTENCIA

Las cifras PISA se dicen oralmente y no aparecen en el PDF ni en la presentación aportada; su enunciado es ambiguo (apartado 8). El docente subraya además que el proceso **no es lineal**: mostrar la contradicción es solo la mitad del camino y el alumno puede parecer que acepta la idea nueva y volver a defender la previa.

MATIZ [T1] — LA IA COMO AGENTES PEDAGÓGICOS

Se usan cada vez más como agentes que ayudan al proceso (Tabla 7.8). Su combinación estratégica permite personalizar el desafío y el apoyo, «optimizando la disonancia cognitiva» de cada estudiante. El docente defiende usar la IA **con criterio ético**, porque facilita generar ideas y personalizar tareas ante la diversidad del aula. Idea de cierre de la píldora 1: el cambio de paradigma exige **crear retos**, no solo explicar con claridad; el objetivo es **no eliminar la intuición** sino dar marcos estructurados para pensar con más criterio y seguridad.

Indagación, metodologías innovadoras y laboratorio

- **Indagación**: el alumno es constructor, no receptor pasivo; plantea preguntas auténticas, diseña experimentos y debate hallazgos.
- **Metodologías innovadoras**: se articula la indagación con el **trabajo por proyectos** y las **herramientas tecnológicas** (modelo constructivista: aprender biología exige razonar científicamente y validar ideas con evidencias).
- La biología es una **ciencia empírica**: debe anclarse en la realidad del alumnado, con **situaciones de aprendizaje interdisciplinares** y **actividades competenciales**.

- El **laboratorio** es indispensable: la teoría converge con la experimentación; los resultados imprevistos ponen a prueba los esquemas mentales.
- **Barrera actual**: la educación científica privilegia la transmisión conceptual y relega las habilidades prácticas.
- Se busca un **aprendizaje significativo**: asimilación del contenido, práctica empírica y comprensión metateórica, con tareas contextualizadas en entornos diversos. La **hibridación** de simuladores virtuales (realidad aumentada) con el laboratorio físico es más eficaz que cualquiera de los dos por separado.
- **Interactividad**: intercambio recíproco estudiante-docente; diálogo, trabajo colaborativo y resolución conjunta; es un imperativo *epistémico*, no solo de motivación. Para sostener la motivación intrínseca y el «flujo cognitivo», el docente aplica pautas directivas que garanticen y amplíen la **autonomía** del alumnado.
- **LOMLOE**: concibe la identidad empírica de la disciplina como catalizador de la iniciativa creativa y la actitud emprendedora. Integra indagación basada en investigación de campo, práctica experimental y revisión de fuentes documentales, en trabajo autónomo o colaborativo, con recursos pedagógicos bien diseñados que desarrollan juicio crítico, resolución de problemas y transferencia a la vida cotidiana.

MATIZ [PPT · DIAPOSITIVA 8]

«Pedagogía del cambio conceptual». **Problema**: ineficacia de la lección magistral y la repetición memorística. **Solución (modelo constructivista)**: generar conflicto cognitivo (disonancia) y reconstruir mediante evidencias empíricas. **Herramienta fundamental**: hibridación de laboratorio físico con simuladores virtuales.

4.5 Principios didácticos en la enseñanza de la Geología (apartado 3.1)

IDEA CENTRAL

Bajo el paradigma constructivista, el saber nuevo se integra en las estructuras cognitivas previas mediante **pluralidad metodológica** y **aprendizaje empírico** en escenarios análogos a la vida real. El alumno debe **emular el quehacer investigativo**, con **trabajo de campo** y **paleontología** como recursos clave.

- **Aprendizaje empírico**: escenarios similares a la vida real, con interacción con especialistas, docentes y pares; desarrolla de forma autónoma las competencias investigativas.
- **Pedagogía transformadora** que implique a todo el alumnado: el docente debe ir más allá de sumar buenas prácticas convencionales con un **diseño instruccional iterativo**: identificar la problemática inicial → delimitar las restricciones del modelo → desplegar tácticas formativas → evaluar resultados y reajustar el curso de forma continua. En disciplinas técnicas como la geología, la eficacia exige **emular dinámicas operativas genuinas**, con responsabilidades crecientes en estructuras de trabajo colectivo.
- **Emular el quehacer investigativo**: confrontar los dilemas fundacionales de la disciplina con metodologías activas, incluida la interacción directa con **afloramientos geológicos** remotos. Esto lleva a formular postulados basados en evidencias, evaluar alternativas con rigor, fundamentar las conclusiones y **subvertir las preconcepciones erróneas** arraigadas.
- **LOMLOE**: vertebra la enseñanza sobre la resolución de problemáticas reales, mediante proyectos e investigaciones autónomos y colaborativos que conectan los contenidos con el entorno vital, con situaciones de aprendizaje y actividades competenciales. Se priorizan el **trabajo de campo** y las **experiencias de laboratorio**.
- **Pedagogía de campo**: marco empírico fundamental. Trasladar la enseñanza al entorno natural permite investigaciones auténticas: formular interrogantes, diseñar experimentos, extraer datos y analizarlos. Fortalece el vínculo de identidad con el ecosistema. Las salidas deben diseñarse con el **mismo rigor** que un laboratorio o una clase magistral. Avanza junto al uso de herramientas cuantitativas e informáticas y la comunicación oral y escrita de los hallazgos.
- **Debates sociocientíficos**: mejoran la actitud y ayudan a revertir la desafección habitual hacia la geología.
- **Paleontología**: los yacimientos paleontológicos son un recurso insustituible para comprender la evolución de la Tierra y de la vida. El PDF destaca su **fuerte marginación en el currículo español**, que contrasta con su valor didáctico. Combinar teorías abstractas y fósiles tangibles favorece una instrucción activa, el trabajo en equipo, una mentalidad interdisciplinar y la educación para la sostenibilidad.

MATIZ [PPT · DIAPOSITIVA 9]

«Emular el quehacer investigativo»: **01 Pedagogía de campo** (el entorno como yacimiento de datos y espacio de validación); **02 Formatos representacionales** (creación y lectura de cortes estructurales y cartografía temática); **03 Reivindicación de la paleontología** (ancla teorías abstractas en fósiles y dispara el razonamiento espacial y temporal).

MATIZ [T2] — RETOS DE LA ENSEÑANZA (DOCENTES, CURRÍCULO Y EVALUACIÓN)

- **Estudio con 32 profesores de biología**: muestra pequeña, no generalizable, pero coherente con lo observado: dificultad para explicar cómo se enseña sobre el pasado, que afecta sobre todo a la geología. A veces se enseña geología con **métodos de otras ciencias** (experimentos de laboratorio), poco adecuados para la historia de la Tierra: cada ciencia debe desarrollar sus métodos propios. Muchos docentes se acomodan a la clase magistral y les cuesta justificar su metodología.
- **Noveles frente a veteranos**: los profesores nuevos entienden mejor las ideas erróneas del alumnado sobre el propósito en la naturaleza. Mensaje: los docentes deben seguir formándose.
- **Transposición didáctica**: ser experto en la materia no habilita automáticamente para enseñarla. Si el alumno no entiende el «cómo» ni el «por qué», memoriza para un test pero no aprende.
- **Estigma institucional**: persiste la percepción de las geociencias como menos rigurosas o menos científicas (falso); hay reducción de horas lectivas y menor vocación hacia las ciencias de la Tierra.
- **Controversia ideológica**: movimientos anticientíficos y argumentos falaces (p. ej., que sin «macroevaluación replicable» la biología es creencia) que confunden **teoría científica con dogma**. Aulas polarizadas e internet como formación informal descontrolada → se necesitan herramientas argumentativas sólidas.
- **Fragmentación curricular**: B y G se enseñan por separado aunque son complementarias («no podemos entender la evolución de la vida sin conocer la historia de la Tierra»). Faltan planes que las combinen y a muchos docentes les cuesta relacionarlas.
- **Evaluación**: test o desarrollo tradicionales pueden no revelar si el alumno entiende el tiempo profundo o sabe aplicar los conceptos a un problema; hace falta evaluación **formativa y continua**.
- **Propuesta**: ecosistemas de indagación y aprendizaje basados en el lugar (salir del aula, usar información auténtica; que el alumno plantee antes de buscar en internet y verifique *in situ*); analizar debates científicos del pasado como la **deriva continental**; no enseñar la historia como una línea recta simple; simulaciones por ordenador posibles pero **no imprescindibles**.

4.6 La importancia de la interdisciplinariedad (apartado 4)

IDEA CENTRAL

Los problemas actuales escalan en complejidad y exigen un **enfoque multidisciplinar**; la rigidez de los planes de estudio y los **compartimentos estancos** son un obstáculo estructural. La **alfabetización científica** es el filtro frente a la desinformación.

- La ciencia ya no es una «burbuja» de élite: vertebra la cotidianidad (tecnología, sistemas de salud, gestión sostenible de recursos, desarrollo socioeconómico). Su relevancia social radica en la **utilidad ciudadana**: da autonomía, reflexión crítica y profesionales competentes.
- Excluir las problemáticas sociales directas del currículo limita el aprendizaje e impide al alumnado involucrarse en los desafíos interdisciplinares reales.
- Hay que articular los saberes **científicos, sociales y tecnológicos** (educación integrada). La normativa respalda este paradigma. Desde B y G el alumnado forja su pensamiento científico y aprende a aplicarlo a problemas reales (integración personal, social y profesional).
- Formar ciudadanos con **criterio** para juzgar la legitimidad del avance científico, sobre todo si choca con la ética humana. Educar para la sostenibilidad exige «subir un escalón epistémico»: aplicar el conocimiento a la transformación del entorno sociológico y ambiental, con **datos empíricos y enfoque sistémico** (no caben las intuiciones).
- **Desinformación**: la crisis de la COVID-19 destapó una grave fractura entre el mundo académico y la comprensión social, que dio espacio a los movimientos antivacunas y a las narrativas conspiranoicas.
- Fomentar la alfabetización científica ya no es solo dominar el contenido, sino cultivar competencias útiles para la vida. Interpela a investigadores, docentes y responsables políticos (currículos, formación del profesorado, agendas de investigación).

MATIZ [PPT · DIAPOSITIVA 10]
«El imperativo interdisciplinar» (círculos Ciencia–Tecnología–Sociedad): (1) **fin de los compartimentos estancos**, porque los problemas escalan en complejidad sistémica; (2) **riesgo del vacío cognitivo**: desinformación y movimientos anticientíficos (ej. crisis COVID-19); (3) **solución**: alfabetización científica como filtro sociocientífico riguroso.

4.7 La Biología y la Geología frente a los problemas medioambientales (apartado 5)

IDEA CENTRAL
Ante una **crisis ecológica sin precedentes**, B y G constituyen el núcleo de muchas soluciones medioambientales: el registro geológico y fósil permite entender el cambio climático y anticipar catástrofes, y la alfabetización biológica permite evaluar el impacto de nuestras decisiones en los ecosistemas. La educación secundaria es el punto de inflexión para crear conciencia ambiental y vocaciones científicas.

- **Diagnóstico**: más de treinta años teorizando sobre el desarrollo sostenible, con «rotundo fracaso»: la degradación se ha acelerado. El debate climático ocupa el centro de la agenda pública en la última década (huracanes, sequías, inundaciones, sismos, tsunamis).
- **Agenda 21 y Agenda 2030 (ONU)** entrelazan los problemas del entorno físico con los sociales (Tabla 7.10). En 2003 la ONU ya había alertado de la necesidad de repensar el vínculo medio ambiente-modelos de desarrollo (contaminación, agricultura intensiva, biotecnología, nuevas tecnologías).
- **Registro geológico y fósil** como «archivo donde leemos nuestro futuro»: claves del cambio climático, de los eventos catastróficos y de cómo reacciona la biosfera ante extinciones o renovación de especies.
- **Campo de acción de la geología**: atmósfera y capa de ozono; sismicidad y vulcanismo; consecuencias de explotar recursos minerales (de combustibles fósiles a elementos críticos y conflictivos); expansión urbana en países en desarrollo (gestión territorial para el bienestar). Cruzada con la sociología, ayuda a **prevenir desastres y reducir la vulnerabilidad** ante riesgos geológicos. El PDF constata un interés cada vez menor por esta asignatura.
- **Alfabetización biológica**: no es solo asimilar conceptos; exige evaluar cómo las decisiones políticas, técnicas y cotidianas impactan en los ecosistemas. Una barrera grave es el déficit de divulgación científica, que bloquea la curiosidad y el pensamiento crítico. El conocimiento debe ser **apropiado por la sociedad**.
- «Quien comprende a fondo su entorno se preocupa por conservarlo»: un ciudadano con base ambiental adopta hábitos ecológicos que se extienden a la comunidad.
- **Educación para la sostenibilidad**: orientada a la transición ecológica mediante espacios comprometidos como las **ecoescuelas** (prácticas reales de gestión ambiental). Riesgo de no hacerlo: que el alumnado, al no percibir la relevancia de B y G, se desconecte y no se especialice.

MATIZ [PPT · DIAPOSITIVA 11]
«La crisis ecológica y la Agenda 2030»: **Diagnóstico** (catástrofes, pérdida de biodiversidad, gestión de recursos); **Geología aplicada** (prevención de desastres y evaluación de recursos); **Biología aplicada** (adaptación a los límites planetarios); **Acción docente** (ecoescuelas y gestión ambiental real). Ejes: clima, recursos, biodiversidad, vulnerabilidad.

4.8 Conclusión (apartado 6)

- B y G tienen un peso fundamental en la formación integral y crítica del alumnado; motivar exige **replantear las estrategias docentes**.
- La **contextualización** es ineludible: la teoría cobra sentido al aplicarse a problemas complejos; hay que enfrentar al alumnado con dilemas reales para que construya su conocimiento con rigor.
- Tras abordar ambas disciplinas desde sus raíces epistemológicas: **ninguna es superior o más científica que la otra**; operan bajo prismas metodológicos distintos.
- La crisis medioambiental exige respuestas inmediatas: formar al alumnado y concienciar a la sociedad. Despertar el interés científico es ya una preparación básica. Los docentes tienen una posición privilegiada y un amplio abanico de recursos metodológicos para forjar mentes críticas y apasionadas por el saber.

MATIZ [PPT · DIAPOSITIVA 12]
«El docente como catalizador»: contextualización empírica en dilemas reales; abandono definitivo de la mera transmisión de datos; forja de mentes críticas apasionadas por el saber.

5. Lo que destaca el docente

ORIENTACIÓN AL EXAMEN · CERTEZA: NINGUNA CONFIRMACIÓN DE EXAMEN
El docente **no ha señalado nada como evaluable** ni ha dado pistas sobre el examen. Lo que sigue se clasifica solo por la forma en que lo expresó en la transcripción.

Contenidos que el docente califica expresamente como importantes (grado: «importante», sin mención de examen)

- La **fructuosidad** como cuarta condición del cambio conceptual («esto también es muy importante»).
- La **pregunta** bien elaborada como pieza «fundamental» para generar el conflicto cognitivo.
- Conectar el contenido con el entorno real («fundamental, principalmente en la educación moderna») y garantizar un **entorno de aprendizaje seguro**.
- El agente **facilitador** de IA (evita la sobrecarga de información) y la **desmitificación científica** («muy importante»).
- Que los futuros docentes aprendan a enseñar el **pensamiento retrospectivo / la retrodicción**, y la **transposición didáctica** («un punto muy importante»).

Posibles contenidos de examen basados en pistas

No hay pistas explícitas en los materiales. **No se infiere** ningún contenido de examen.

Ideas enfatizadas (repetidas, detalladas o ejemplificadas, sin confirmación de examen)

- El **proceso del conflicto cognitivo** (fases, condiciones y fases de resistencia, expuestos con detalle) y la dimensión emocional del cambio conceptual.
- El alumno **no es una hoja en blanco**; el objetivo no es eliminar la intuición ni invalidar lo que sabe.
- El proceso **no es lineal**: mostrar la contradicción es «solo la mitad del camino».
- La geología es una ciencia **igualmente científica** con enfoque propio; pensar «como detectives del pasado»; los jóvenes sí pueden razonar con pistas.
- La necesidad de **interdisciplinariedad** entre B y G y de **evaluación formativa y continua**.

CENTRAL EN EL TEMA (SEGÚN EL PDF)
- Alfabetización científica: ciudadanía, equidad, sostenibilidad.
- Epistemología comparada de la Biología y la Geología (apartados 2 y 2.1).
- Cambio conceptual/indagación (Biología) y campo/paleontología (Geología).
- Interdisciplinariedad y respuesta a la crisis medioambiental.

ACLARACIONES, ADVERTENCIAS Y ERRORES FRECUENTES DEL DOCENTE
- No se cuestionan **todas** las ideas previas: solo las erróneas o incompletas.
- No combatir la idea errónea «de frente» («estás equivocado porque la ciencia dice…»).
- No explicar la evolución como dirigida a un fin ni enseñar geología con métodos de otras ciencias.
- El estudio de 32 profesores **no es generalizable**.
- No confundir **teoría científica con dogma**.
- No es imprescindible usar simulaciones por ordenador.

6. Conceptos que pueden confundirse

Tabla 6.1 — Pares de conceptos

Concepto	Significado	Diferencia principal	Ejemplo en los materiales	Regla para distinguirlos
Asimilación vs **acomodación** [T1]	Asimilación: la mente encaja la información nueva en lo que ya sabe. Acomodación: se cambia la forma de pensar al aceptar la nueva evidencia.	En la asimilación la idea previa se conserva; en la acomodación se abandona o se reestructura.	—	Asimilar = encajar; acomodar = cambiar.
Rechazo vs **exclusión** [T1]	Rechazo: se cree que el dato tiene algún error. Exclusión: el dato se ve válido pero irrelevante para la vida real.	Se niega la validez del dato (rechazo) frente a su relevancia (exclusión).	—	Rechazo = «está mal»; exclusión = «no me sirve».
Reinterpretación vs **cambio periférico** [T1]	Reinterpretación: se ajusta el dato para que encaje con lo que ya se creía. Cambio periférico: se acepta un detalle pequeño pero se protege la creencia principal.	Se modifica el dato (reinterpretación) frente a modificar un detalle de la creencia (periférico).	—	Ambas conservan la creencia central; la meta es el *cambio de teoría*.
Predicción vs **retrodicción** [T2]	Predicción mira al futuro; retrodicción mira al pasado.	Dirección temporal de la inferencia.	Ceniza → hubo fuego; fósiles marinos en una montaña → hubo un mar.	Pre- = adelante; retro- = atrás.
Razonamiento abductivo, **pensamiento retrospectivo** y **razonamiento retrodictivo** [PDF]	Abductivo: formular conjeturas a partir de los datos empíricos. Retrospectivo: proyectar la comprensión de la dinámica actual a escenarios pasados. Retrodictivo: deducir el factor causal de un evento remoto analizando los efectos litológicos.	Son tres pasos distintos de la cadena (véase 4.3).	Estado actual de la sedimentación → qué pasó antes [T2].	Conjeturar → proyectar al pasado → deducir la causa.
Ontológico vs **epistemológico** [PDF]	Ontológico: interpretación de la naturaleza fundamental. Epistemológico: orígenes, extensión y fronteras del saber.	Qué es la realidad frente a cómo se conoce.	—	Ambas decodificaciones son necesarias para cambiar marcos previos.
Teoría científica vs **dogma** [T2] / [PDF]	La teoría se acepta con evidencias robustas, sin certezas absolutas; el dogma no admite revisión.	Revisabilidad ante la evidencia.	Argumento «sin macroevaluación replicable, la biología es creencia» [T2].	El PDF pide evitar visiones dogmáticas de la ciencia.

Tabla 6.2 — Biología y Geología: divergencias y convergencias [PPT · diap. 8 + PDF]

Rasgo	Biología	Geología
Objeto	Sistemas orgánicos abiertos	Registro inorgánico e histórico
Escala / marco	Teleología y evolución; escalas molecular → biosfera	Macroescalas espaciotemporales
Razonamiento	Inferencias probabilísticas; modelización	Razonamiento abductivo/retrodictivo; pensamiento retrospectivo
Método característico	Laboratorio, indagación, cambio conceptual	Campo, cortes y cartografía, paleontología
Convergencia — validación empírica: ambas exigen superar los esquemas memorísticos mediante la indagación; **ninguna es más científica** que la otra.		

7. Autores, fases, modelos y clasificaciones

SOBRE LOS AUTORES

Ni el PDF ni la transcripción atribuyen teorías a autores concretos en el texto (el PDF solo los cita en la bibliografía final). **No se atribuye** ninguna idea a ningún autor.

Tabla 7.1 — Contenidos por etapa (apartado 1, LO 3/2020)

Etapa / curso	Carácter	Bloques o enfoque
1.º y 3.º ESO	Obligatorio	Seres vivos; Ecología y sostenibilidad; Cuerpo humano; Hábitos saludables
4.º ESO	Optativo	Especialización e integración macro y microestructural: Genética y evolución; La Tierra en el universo
2.º Bachillerato	—	Salto de escala de análisis. Biología: enfoque microscópico y molecular. Geología: tectónica de placas y tiempo geológico como hilos conductores

Tabla 7.2 — Tres áreas de la alfabetización científica en Biología (apartado 2)

Área	Contenido
Sustrato material (sustantiva)	Comprensión de la disciplina, con escalas desde la actividad molecular hasta la dinámica de la biosfera.
Vertiente procedimental	Métodos de investigación para obtener información biológica; garantiza fiabilidad y verificabilidad de los datos.
Componente epistémico	Mecanismos lógicos para indagar en la naturaleza, formular explicaciones y evaluar críticamente los datos con modelos y formatos representacionales validados; concibe el área como ciencia natural.

Tabla 7.3 — Fases del proceso del conflicto cognitivo [T1]

#	Fase	Qué ocurre
1	**Asimilación**	Ante una pregunta que choca con lo que creía, la mente intenta dar sentido a la información encajándola en su base previa.
2	**Fracaso de la asimilación**	La información no encaja con las ideas previas. Es lo más común y supone un desafío mayor para el docente.
3	**Desequilibrio mental**	Crisis **necesaria** e inherente al aprendizaje; promueve la acomodación.
4	**Acomodación**	Se cambia la forma de pensar al aceptar la nueva evidencia; resulta más fácil asimilar el nuevo aprendizaje.

Tabla 7.4 — Cuatro condiciones para el cambio conceptual [T1]

#	Condición	Significado
1	**Insatisfacción**	El alumno siente que no puede sostener su idea; implica admitir ante sí y ante los demás que se equivocaba. Motiva la búsqueda de algo mejor.
2	**Inteligibilidad**	La nueva idea debe ser clara y lógica, adaptada a su madurez y con sentido para él; explica el mundo de forma coherente.
3	**Plausibilidad**	Debe parecer razonable y resolver problemas que la idea anterior no explicaba. Exige una buena pregunta del docente.
4	**Fructuosidad**	Debe ser útil y prometedora, abriendo nuevas posibilidades de aprender; el alumno se da cuenta de que «hay mucho que aprender».

Tabla 7.5 — Resistencia ante la evidencia anómala [T1]

#	Fase	Conducta del alumno
1	**Ignorar**	Ni nota la contradicción; evita la discusión si puede.
2	**Rechazo**	Piensa que el dato o experimento tiene un fallo y lo busca.
3	**Exclusión**	El dato es válido pero lo considera irrelevante para la vida real.
4	**Abstención**	Pospone el análisis por falta de interés o de ganas de cambiar de opinión.
5	**Reinterpretación**	Ajusta el dato para encajarlo con lo que creía (puede darse seguido o con los años).
6	**Cambio periférico**	Acepta un pequeño detalle, pero protege la creencia principal.
7	**Cambio de teoría**	Reconoce que la nueva idea es mejor y la adopta como concepto correcto: **el objetivo último**.

Tabla 7.6 — Modelo clásico vs modelo de prevalencia [T1]

	Modelo clásico	Modelo de prevalencia (evidencia actual)
Planteamiento	La idea científica se enfrenta a la idea errónea («estás equivocado porque la ciencia dice…»).	La idea científica se incorpora poco a poco mientras se plantea la errónea.
Papel del alumno	Receptor de la corrección.	Construye por sí mismo el conocimiento mediante actividades.

Tabla 7.7 — Modelos instruccionales que operativizan el conflicto [T1]

Modelo	Rasgo citado
5E	Presenta un evento sorprendente al inicio para desafiar las ideas previas.
POE (Predecir, Observar, Explicar)	El estudiante escribe una predicción que luego contrasta con la observación.
CBL	Usa casos reales que invitan a analizar y cuestionar las respuestas intuitivas.
CCM	Organiza el aprendizaje en seis fases y promueve el diálogo entre conocimiento previo y evidencia.

Tabla 7.8 — Agentes de IA como agentes pedagógicos [T1]

Agente	Función
Retador	Fomenta el pensamiento profundo, ayuda a defender ideas con argumentos sólidos y plantea preguntas difíciles.
De apoyo	No da la respuesta: ofrece pistas, andamiaje y retroalimentación positiva; reduce la ansiedad cognitiva y anima en el bloqueo.
Facilitador	Guía el proceso, modera discusiones y sintetiza información; evita la sobrecarga y mantiene el foco.

Tabla 7.9 — Matriz de progresión de los modelos explicativos del alumnado [T2]

Estadio	Características
Inicial	Explicaciones simples, a menudo «mágicas» o fantásticas; se cree que las cosas siempre han sido como ahora (pensamiento animista).
Transicional	Explicaciones algo más complejas: los cambios se atribuyen a la agencia humana (antrópica) o a un desastre único, como el diluvio.
Complejo	Se entiende que los procesos lentos y continuos actuales también ocurrieron en el pasado (**tiempo profundo**); los seres vivos cambian por selección natural; se combinan pistas y pruebas en una explicación completa y coherente.

Tabla 7.10 — Retos de la Agenda 21 y la Agenda 2030 (ONU, 2021) según el PDF

Entorno físico	Carencias sociales
Detener el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación y el deterioro de tierras y océanos	Pobreza, desigualdad de género, insostenibilidad del consumo; acceso equitativo a salud, alimentación y vivienda segura y participativa

8. Correcciones y puntos poco claros

PUNTOS QUE PUEDEN AFECTAR AL ESTUDIO O A LA RESPUESTA EN EL EXAMEN

1. **Dirección de la flecha en la diapositiva 7.** Rotula «Razonamiento retrodictivo» con una flecha de *Pasado (causa remota)* a *Presente (efecto litológico)*. Según el PDF y [T2], la retrodicción **parte del presente (efectos) para deducir el pasado (causa)**. La flecha podría representar la causalidad real y no el sentido del razonamiento; los materiales no lo aclaran. Para responder, usar la definición del PDF.
2. **Terminología retrospectivo/retrodictivo.** El PDF las distingue (proyectar la dinámica actual al pasado vs deducir la causa de los efectos); en [T2] el docente emplea «retrodicción» para ambas ideas. No se resuelve; se mantiene la distinción del PDF.
3. **«Teleología».** El PDF dice que los organismos tienen una «clara teleología» y la diapositiva 8 incluye «Teleología y evolución» en Biología, mientras que [T2] advierte contra la **interpretación finalista** de la evolución. Los materiales no definen «teleología»; se recomienda no confundir ambos usos y no interpretar la evolución como dirigida a un fin.
4. **Datos PISA [T1].** «89,5 % de los estudiantes que aciertan la respuesta aciertan por memorizar» está dicho de forma oral y ambigua; 47,4 % y 10,5 % se dan sin más contexto. No constan en el PDF ni en la presentación aportada. Conviene citarlos como datos mencionados por el docente.
5. **Índice de Hedges [T1].** Se explica qué mide (0 = sin efecto), pero no se dan valores concretos.
6. **Siglas CBL y CCM [T1].** No se desarrollan sus significados; de CCM solo se dice que tiene seis fases (no detalladas). 5E tampoco se detalla. El docente remite a otras asignaturas.
7. **Resistencia ante la evidencia anómala [T1].** Se presentan como fases sucesivas, pero el docente aclara que el proceso no es lineal (puede haber retrocesos y la reinterpretación puede darse «con los años»). No se indica un orden obligatorio.
8. **Estudios de [T2].** Se citan «uno de 82 y uno de 2012» sin autor ni título; el «82» parece una abreviatura de un año (posible error de transcripción). No se puede identificar. El estudio de 32 profesores tampoco se identifica y el docente lo califica de no generalizable.
9. **«Macroevaluación replicable» [T2].** Probable error de transcripción; el sentido (argumento falaz de que la biología sin experimentación replicable sería «creencia») se deduce del contexto.
10. **Registro geológico y componentes biológicos (PDF).** El PDF dice que su marco conceptual es un corpus «independiente de los componentes biológicos naturales que integran la biosfera», pero en el apartado 5 incluye los **fósiles** en el registro geológico. El PDF no lo aclara.
11. **2.º de ESO.** No aparece en el PDF (ver 4.1).

9. Resumen en 10 ideas

1. La Biología y la Geología son la base de la **alfabetización científica**: permiten decidir con evidencias y participar en los debates sociales; su acceso debe ser **universal** (equidad).
2. La materia se articula (LO 3/2020) en tres ejes: **Proyecto científico, Geología y La célula**; con bloques específicos en 1.º/3.º de ESO (obligatorio) y 4.º (optativo), y un salto de escala molecular / tectónica de placas y tiempo geológico en 2.º de Bachillerato.
3. El **conocimiento biológico** es flexible y probabilístico: las excepciones no invalidan las reglas, se apoya en modelización e inferencia y no hay certidumbres absolutas.
4. La alfabetización biológica tiene **tres áreas**: sustrato material, vertiente procedimental y componente epistémico.
5. La **Geología** es una ciencia histórica e interpretativa: razona de forma abductiva, retrospectiva y retrodictiva sobre un registro geológico incompleto y con pruebas indirectas.
6. La **lección magistral y la memorización** son ineficaces; se propone el **cambio conceptual**: exteriorizar ideas previas, generar disonancia con evidencias, acompañar paso a paso y reconstruir.
7. El conflicto cognitivo sigue fases (asimilación → fracaso → desequilibrio → acomodación), exige cuatro condiciones (insatisfacción, inteligibilidad, plausibilidad, fructuosidad) y se enfrenta a resistencias; requiere **entorno seguro** y complejidad ajustada.
8. En Geología, la didáctica pasa por emular el quehacer investigativo: **trabajo de campo** riguroso, cortes y cartografía, debates sociocientíficos y **paleontología** (marginada en el currículo español).

9. Los problemas actuales exigen **interdisciplinariedad** (ciencia, tecnología y sociedad); sin alfabetización científica crece la desinformación (ej. COVID-19).
10. Ante la **crisis medioambiental** (Agenda 21 y 2030), B y G aportan soluciones y la educación para la sostenibilidad (ecoescuelas); ninguna disciplina es más científica que la otra y el docente es el catalizador.

10. Repaso ultrarrápido

IMPRESCINDIBLES

- Ejes: **Proyecto científico – Geología – La célula** · 4.º optativo: Genética y evolución; La Tierra en el universo.
- Tres áreas de la alfabetización: **sustrato material – procedimental – epistémico**.
- Cadena geológica: datos → **abducción** → discriminar hipótesis → **pensamiento retrospectivo** → **razonamiento retrodictivo** (objeto: **Registro Geológico**).
- Cambio conceptual: **exteriorizar → disonancia → razonamiento escalonado → alinear**.
- Fases: **asimilación → fracaso → desequilibrio → acomodación**. Condiciones: **insatisfacción, inteligibilidad, plausibilidad, fructuosidad**.
- Resistencia (7): **ignorar, rechazo, exclusión, abstención, reinterpretación, cambio periférico, cambio de teoría**.
- Modelos: **5E, POE (Predecir-Observar-Explicar), CBL, CCM**. Agentes IA: **retador, de apoyo, facilitador**.
- Estadios [T2]: **inicial (animista) → transicional (agencia antrópica/diluvio) → complejo (tiempo profundo, selección natural)**.

Relaciones y diferencias clave

Relación	Idea
Biología ↔ Geología	Distintas en objeto y razonamiento (probabilístico/modelizador vs histórico/retrodictivo); iguales en exigencia de **validación empírica** e indagación frente a la memorización.
Epistemología → didáctica	Conocimiento biológico complejo y multinivel → cambio conceptual e indagación/laboratorio. Conocimiento geológico histórico → campo, representaciones y paleontología.
Interdisciplinariedad → sostenibilidad	Problemas complejos y desinformación → alfabetización científica transversal → educación para la sostenibilidad.

MNEMOTECNIA GENERADA POR CLAUDE (NO PROCEDE DEL DOCENTE NI DE LOS MATERIALES)

- **Condiciones del cambio conceptual**: **I-I-P-F** (Insatisfacción, Inteligibilidad, Plausibilidad, Fructuosidad).
- **Fases del conflicto**: **A-F-D-A** (Asimilación, Fracaso, Desequilibrio, Acomodación).
- **Resistencia**: «*Ignoro, Rechazo, Excluyo, Aplazo, Reinterpreto, Cedo un poco, Cambio*» (ignorar → rechazo → exclusión → abstención → reinterpretación → cambio periférico → cambio de teoría).

ORIENTACIÓN AL EXAMEN · CERTEZA

- **Confirmado por el docente como evaluable:** nada.
- **Expresamente calificado «importante» (sin mención de examen):** fructuosidad, pregunta eficaz, entorno seguro, pensamiento retrospectivo/retrodicción, transposición didáctica.
- **Enfatizado:** proceso del conflicto cognitivo (fases, condiciones, resistencias) y dimensión emocional.
- **Central en el tema (PDF):** epistemología comparada B/G, principios didácticos, interdisciplinariedad, crisis medioambiental.

11. Autoevaluación

20 preguntas tipo test (una sola respuesta correcta) y 5 preguntas de desarrollo corto. Las soluciones están al final.

A. Preguntas tipo test

1. Según el PDF, ¿en torno a qué tres ejes conceptuales básicos se articula la materia de Biología y Geología (LO 3/2020)?

A. Seres vivos, Ecología y sostenibilidad y Cuerpo humano
B. Proyecto científico, Geología y La célula
C. Genética y evolución, La Tierra en el universo y Proyecto científico
D. La célula, Tectónica de placas y Hábitos saludables

2. ¿Qué caracteriza a 4.º de ESO según el PDF?

A. Es obligatorio y trata Seres vivos y Ecología
B. Es obligatorio y trata Genética y evolución y La Tierra en el universo
C. Es optativo y trata Cuerpo humano y Hábitos saludables
D. Es optativo y trata Genética y evolución y La Tierra en el universo

3. En 2.º de Bachillerato, la Geología utiliza como hilos conductores…

A. la tectónica de placas y el tiempo geológico
B. los ciclos del carbono y del agua exclusivamente
C. el Proyecto científico y La célula
D. el Cuerpo humano y los Hábitos saludables

4. ¿Qué afirma el PDF sobre la estructura del conocimiento biológico?

A. Se basa en reglas universales sin excepciones
B. Ofrece certezas absolutas obtenidas por experimentación controlada
C. Se basa en generalizaciones flexibles donde las excepciones conviven con las reglas sin invalidarlas
D. Se organiza exclusivamente mediante leyes matemáticas rígidas

5. El «componente epistémico» de la alfabetización científica en Biología se refiere a…

A. la comprensión sustantiva de la disciplina, de lo molecular a la biosfera
B. los mecanismos lógicos para indagar, formular explicaciones y evaluar críticamente datos mediante modelos
C. los métodos de investigación para obtener información biológica
D. la normativa que regula los contenidos

6. ¿Cuál es el orden correcto de la cadena de razonamiento geológico descrita en el PDF?

A. Datos empíricos → conjeturas abductivas → discriminar hipótesis → pensamiento retrospectivo → razonamiento retrodictivo
B. Razonamiento retrodictivo → conjeturas abductivas → datos empíricos → pensamiento retrospectivo
C. Experimentación controlada → pensamiento retrospectivo → predicción del futuro
D. Pensamiento retrospectivo → datos empíricos → razonamiento retrodictivo → conjeturas abductivas

7. Según el PDF, el razonamiento retrodictivo consiste en…

A. proyectar la comprensión de la dinámica actual a escenarios pasados
B. formular conjeturas a partir de datos empíricos del entorno
C. predecir eventos futuros a partir del presente
D. deducir el factor causal de un evento remoto analizando los efectos litológicos heredados

8. ¿Por qué el estudio del registro geológico obliga a recurrir a pruebas indirectas?

A. Porque la geología no puede emplear el razonamiento lógico
B. Porque los fósiles nunca se conservan
C. Por los vacíos de información, la degradación de las pruebas y la inabarcable magnitud espacial y temporal de los eventos
D. Porque el trabajo de campo no está permitido en Secundaria

9. ¿Qué pasos propone la pedagogía del cambio conceptual descrita en el PDF?

A. Exponer la teoría científica, memorizarla y evaluarla
B. Exteriorizar los esquemas previos, generar disonancia con evidencias o inconsistencias lógicas, acompañar con razonamiento escalonado y alinear con los postulados científicos
C. Ignorar las ideas previas y presentar solo contenidos nuevos
D. Sustituir el laboratorio por simuladores virtuales

10. En la transcripción, la fase en la que la mente intenta encajar la información nueva con lo que ya sabe es la...

A. asimilación
B. acomodación
C. crisis o desequilibrio mental
D. reinterpretación

11. Según el docente, el desequilibrio mental...

A. es un fallo del docente que debe evitarse
B. solo aparece en alumnado con ansiedad
C. es una crisis necesaria e inherente al aprendizaje que promueve la acomodación
D. sustituye a la asimilación inicial

12. ¿Cuál de estos elementos NO es una de las cuatro condiciones para el cambio conceptual?

A. Insatisfacción
B. Inteligibilidad
C. Plausibilidad
D. Abstención

13. La «fructuosidad» como condición del cambio conceptual significa que la nueva idea...

A. es útil y prometedora, y abre nuevas posibilidades para seguir aprendiendo
B. es clara, lógica y adaptada a la madurez del alumno
C. parece razonable y resuelve lo que la idea anterior no explicaba
D. genera en el alumno la sensación de que no puede sostener su idea

14. Un alumno acepta que el dato es válido pero lo considera irrelevante para la vida real. ¿En qué fase de resistencia está?

A. Rechazo
B. Exclusión
C. Abstención
D. Reinterpretación

15. ¿Cómo describe el PDF el catálogo de retos de la Agenda 21 y la Agenda 2030?

A. Solo incluye problemas del entorno físico
B. Solo incluye carencias sociales
C. Trata los problemas físicos y los sociales de forma separada
D. Entrelaza de forma inseparable los problemas del entorno físico con las carencias sociales

16. En el modelo de prevalencia del cambio conceptual [T1]...

A. la idea científica se enfrenta directamente a la errónea, declarándola incorrecta
B. se elimina por completo lo que el alumno ya sabe
C. la idea científica se incorpora poco a poco y el alumno construye el conocimiento por sí mismo mediante actividades
D. el docente evita plantear actividades para no generar conflicto

17. En el estadio transicional de la matriz de progresión [T2], el alumnado tiende a…

A. atribuir los cambios a la agencia humana o a un desastre único, como el diluvio
B. creer que las cosas siempre han sido como ahora (pensamiento animista)
C. entender los procesos lentos y continuos del tiempo profundo
D. combinar pistas y pruebas en una explicación completa y coherente

18. ¿Qué señala el PDF sobre la paleontología?

A. Está muy presente en el currículo español pero tiene poco valor didáctico
B. No tiene valor didáctico en Secundaria
C. Solo es útil en Bachillerato
D. Su marginación en el currículo español contrasta con su inmenso valor didáctico

19. Según el PDF, ¿qué lección dejó la crisis de la COVID-19?

A. Que la ciencia no es fiable
B. Una grave fractura entre el mundo académico y la comprensión real de la sociedad, que dio espacio a movimientos antivacunas y narrativas conspiranoicas
C. Que hay exceso de divulgación científica
D. Que la alfabetización científica es innecesaria

20. En la transcripción, el «agente de apoyo» de IA…

A. plantea preguntas difíciles para desafiar al estudiante
B. modera discusiones y sintetiza información
C. no da la respuesta, sino pistas, andamiaje y retroalimentación positiva, y reduce la ansiedad cognitiva
D. sustituye al docente en la evaluación

B. Preguntas de desarrollo corto

1. **Explica la pedagogía del cambio conceptual:** pasos, fases del proceso y condiciones necesarias, y el papel del docente.
2. **Compara la naturaleza del conocimiento biológico y la del conocimiento geológico** y sus implicaciones didácticas.
3. **Define pensamiento retrospectivo, razonamiento abductivo y razonamiento retrodictivo** y explica las limitaciones del registro geológico.
4. **Describe las fases de resistencia ante la evidencia anómala** y cómo gestionar la dimensión emocional del cambio conceptual.
5. **Justifica la importancia de la interdisciplinariedad y de la educación para la sostenibilidad** ante la crisis medioambiental.

Soluciones de la autoevaluación

A. Preguntas tipo test

#	Resp.	Justificación
1	**B**	El PDF cita los tres ejes: «Proyecto científico», «Geología» y «La célula».
2	**D**	4.º es optativo y se especializa con «Genética y evolución» y «La Tierra en el universo».
3	**A**	En 2.º de Bachillerato, la Geología usa la tectónica de placas y el tiempo geológico como hilos conductores.
4	**C**	La heterogeneidad vital impone generalizaciones flexibles; las excepciones no invalidan las reglas.
5	**B**	A es el sustrato material; C, la vertiente procedimental; el epistémico explica los mecanismos lógicos de indagar y evaluar con modelos.
6	**A**	Datos → formulación abductiva → discriminar hipótesis → pensamiento retrospectivo → razonamiento retrodictivo.
7	**D**	A define el pensamiento retrospectivo y B la abducción; el retrodictivo deduce la causa a partir de los efectos litológicos.
8	**C**	El PDF cita los vacíos del registro, la degradación de pruebas y la magnitud inabarcable.
9	**B**	Son los cuatro pasos descritos en la pedagogía del cambio conceptual.
10	**A**	La asimilación encaja la información en la base previa; la acomodación implica cambiar de pensamiento.
11	**C**	El docente dice que la crisis «no es mala, es necesaria» y promueve la acomodación.
12	**D**	La abstención es una fase de resistencia, no una condición.
13	**A**	B es inteligibilidad, C plausibilidad y D insatisfacción.
14	**B**	Exclusión: dato válido pero considerado irrelevante para la vida real. El rechazo supone creer que el dato falla.
15	**D**	El PDF dice que entrelaza de forma inseparable los problemas físicos con las carencias sociales.
16	**C**	El modelo clásico (A) combate de frente; en el de prevalencia el alumno construye y el objetivo no es eliminar lo que sabe.
17	**A**	B es el estadio inicial; C y D, el complejo.
18	**D**	El PDF destaca su fuerte marginación en el currículo español, en contraste con su valor didáctico.
19	**B**	La COVID-19 destapó una fractura entre el mundo académico y la sociedad, que permitió antivacunas y conspiranoias.
20	**C**	A corresponde al retador y B al facilitador [T1].

B. Preguntas de desarrollo corto

PREGUNTA 1 — CAMBIO CONCEPTUAL

Respuesta modelo: La pedagogía del cambio conceptual se apoya en el conflicto cognitivo: el alumnado exterioriza sus esquemas previos; el docente genera disonancia mediante evidencias contradictorias o inconsistencias lógicas; acompaña con un razonamiento escalonado; y el alumno reconstruye su aprendizaje alineándolo con los postulados científicos. El proceso pasa por asimilación, fracaso de la asimilación, desequilibrio (crisis necesaria) y acomodación, y requiere insatisfacción, inteligibilidad, plausibilidad y fructuosidad. El docente es guía: plantea preguntas eficaces, no da la información «tal cual» y crea un entorno seguro.

Imprescindible: pasos del PDF · cuatro fases · cuatro condiciones · papel del docente (pregunta, entorno seguro, no combatir de frente).

PREGUNTA 2 — EPISTEMOLOGÍA COMPARADA

Respuesta modelo: El conocimiento biológico se basa en generalizaciones flexibles, modelización e inferencia; es probabilístico, interdisciplinar y contextual, sin certezas absolutas, y vincula escalas moleculares con macroecosistemas. El geológico es histórico e interpretativo: reconstruye el pasado desde el registro geológico con razonamiento abductivo y retrodictivo, bajo macroescalas y pruebas indirectas. Didácticamente, la Biología pide cambio conceptual, indagación y laboratorio; la Geología, campo, representaciones propias (cortes, cartografía) y paleontología. Ninguna es más científica; ambas exigen validación empírica.

Imprescindible: flexibilidad/probabilismo vs ciencia histórica · modelización vs retrodicción · implicaciones didácticas · ninguna superior.

PREGUNTA 3 — RAZONAMIENTO HISTÓRICO

Respuesta modelo: El razonamiento abductivo formula conjeturas a partir de datos empíricos; el pensamiento retrospectivo proyecta la comprensión de la dinámica actual a escenarios pasados; el razonamiento retrodictivo deduce el factor causal de un evento remoto a partir de sus efectos litológicos. El registro geológico (rocas, estratos, fósiles) tiene vacíos de información, pruebas degradadas o destruidas y una magnitud espaciotemporal inabarcable, por lo que se recurre a pruebas indirectas. Se admite el uniformitarismo, pero el método exige observar, verificar e interpretar.

Imprescindible: tres definiciones · limitaciones del registro · uniformitarismo.

PREGUNTA 4 — RESISTENCIA Y EMOCIÓN

Respuesta modelo: Ante la evidencia anómala el alumno puede ignorar, rechazar (cree que el dato falla), excluir (válido pero irrelevante), abstenerse, reinterpretar, realizar un cambio periférico o, finalmente, cambiar de teoría. El proceso no es lineal. Como hay dimensión emocional (identidad, ego, adolescentes, ansiedad, aburrimiento), el docente ajusta la complejidad (ni muy alta ni muy baja), crea un entorno seguro sin crítica ni burla del error, conecta el contenido con la realidad y fomenta metacognición, autoeficacia y tolerancia al conflicto.

Imprescindible: las siete fases · no linealidad · riesgo de un conflicto mal gestionado · entorno seguro.

PREGUNTA 5 — INTERDISCIPLINARIEDAD Y SOSTENIBILIDAD

Respuesta modelo: Los problemas actuales son cada vez más complejos y exigen enfoques multidisciplinares; los compartimentos estancos limitan el aprendizaje. La alfabetización científica filtra la desinformación (ej. COVID-19) y permite juzgar el avance científico con criterio. Ante la crisis ecológica, la Geología aporta registro del cambio climático, prevención de riesgos y evaluación de recursos; la Biología, evaluación del impacto de nuestras decisiones en los ecosistemas. La educación para la sostenibilidad (ecoescuelas, prácticas reales de gestión ambiental) y la educación secundaria como punto de inflexión generan conciencia ambiental y vocaciones científicas.

Imprescindible: fin de compartimentos estancos · alfabetización como filtro · aportes de B y G · ecoescuelas / educación para la sostenibilidad.